

Pengantar Kontrol Linier

Kontrol Linear Kuadratik Regulator pada Kondisi Tunak

Khozin Mu'tamar¹

¹System Analysis and Control Design Laboratory,
Computational Mathematics Research Group,
Department of Mathematics,
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Riau.
Email: khozin.mutamar@unri.ac.id, khozin.mutamar@lecturer.unri.ac.id

September 5, 2025

Ringkasan. Modul ini berisi tentang desain kontrol pada sistem kontrol linier menggunakan kontrol optimum. Untuk kontrol optimum, harus diberikan performa indeks yang akan diminimumkan. Pada modul ini, performa indeks yang digunakan adalah performa indeks untuk $t \rightarrow \infty$, sehingga masalah yang diselesaikan merupakan kondisi steady-state atau kondisi tunak. Desain kontrol dilakukan untuk sistem diskrit dan kontinu. Pada bagian akhir diberikan implementasi pada beberapa soal dan juga komputasi menggunakan python atau Matlab.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan catatan pribadi, tanpa review dan editing dari profesional di bidangnya. Harap bijaksana dan teliti dalam menggunakan tulisan ini. Segala koreksi untuk perubahan dapat disampaikan melalui surel di alamat yang tertera.

Daftar Isi

1 Silabus PKL

1.1 Materi Diajarkan

Solusi Sistem Dinamis atau Beda Hingga

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Solusi linier kontinu; nilai eigen			
1.1	Eigen real, berbeda			
1.2	Eigen real, kembar			
1.3	Eigen kompleks			
2	Solusi linier kontinu; Laplace			
2.1	Laplace fungsi tertentu			
2.2	Sifat Laplace			
2.3	Solusi SPDB dengan Laplace			
3	Solusi linier diskrit; z-transform			
3.1	z-transform fungsi khusus			
3.2	Sifat z-transform			
3.3	Solusi beda hingga dengan z-transform			

Respon sistem orde satu

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Diagram blok			
2	Step			
3	Ramp			
4	sin			
5	cos			

Respon sistem orde dua

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Diagram blok			
2	Step			
3	Ramp			
4	sin			
5	cos			

Sifat dan Karakteristik Sistem

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Kestabilan Routh			
2	Kestabilan Hurwitz			
3	Kestabilan Liapunov			
4	Kekontrolan			
5	Keteramatan			

Desain kontrol umpan balik (penempatan poles)

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi	Komputasi
1	Metode langsung				
2	Ackerman				
3	Lyapunov				

Desain kontrol: PID

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Proporsi (P)			
2	PD			
3	PI			
4	PID			
5	Tuning Nichols-Zelger			

Desain kontrol: Linear Quadratic Regulator Steady-State

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi	Komputasi
1	Sistem Diskrit				
1.1	Desain kontrol	✓	✓		
1.2	Cost Optimum	✓	✓		
1.3	Simulasi	✓	✓		
2	Sistem Kontinu				
1.1	Desain kontrol	✓	✓		
1.2	Cost Optimum	✓	✓		
1.3	Simulasi	✓	✓		

1.2 Rencana Pertemuan Mingguan

Minggu	Materi	Keterangan
1	Kontrak perkuliahan	Materi pendukung perkuliahan
2	Sistem Linier	Sistem taklinier dan Linearisasi, solusi sistem linear, Bentuk kanonik, Matriks Companion, Transformasi Laplace
3	Sistem linier kontinu	Bentuk representasi masukan dan luaran, Matriks transfer, State space, Fungsi transfer
4	Sistem linier diskrit	metode z-transform
5	Respon Sistem orde 1	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus

Minggu	Materi	Keterangan
6	Respon Sistem orde 2	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus
7	Kestabilan sistem	Definisi formal, Nilai Eigen (Kriteria Hurwitz), Posisi poles (Tabel Routh), Kestabilan Lyapunov Linear
8	UTS	
9	Aspek Kontrol	Kekontrolan, Matriks kontrolan, Keteramatan, Matriks keteramatan
10	Desain kontrol	Umpan balik, Pole placement, Metode Ackerman
11	Desain kontrol	PID
12	Desain kontrol	LQR regulator
13	Desain kontrol	LQR tracking
14	Desain kontrol	Observer design
15	Project	Project
16	UAS	

2 Formulasi Masalah

BELUM

3 Desain Kontrol Pada Sistem Diskrit

Diberikan sistem kontrol linier diskrit dengan masukan tunggal, dalam bentuk

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}u_k \quad (1)$$

dengan $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^n$, dan $u \in \mathbb{R}$. Diberikan fungsi biaya atau performa indeks yang akan diminimumkan,

$$J = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{x}_k^T \mathbf{Q} \mathbf{x}_k + u_k^T \mathbf{R} u_k \quad (2)$$

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah menentukan nilai kontrol u_k yang menstabilkan sistem persamaan (??) sekaligus meminimumkan performa indeks persamaan (??). Misalkan fungsi kontrol merupakan umpan balik dari keadaan dengan sebuah proporsi sehingga dapat dinyatakan dengan

$$u_k = -\mathbf{K}\mathbf{x}_k \quad (3)$$

dengan $\mathbf{K}$ adalah bobot umpan balik yang akan ditentukan. Oleh karena u_k menstabilkan sistem persamaan (??) maka menggunakan kontrol persamaan (??), sistem persamaan (??) menjadi

$$\mathbf{x}_{k+1} = [\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}] \mathbf{x}_k \quad (4)$$

dimana $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ merupakan matriks Hurwitz atau matriks yang seluruh nilai eigennya memiliki bagian real negatif.

Substitusikan nilai fungsi kontrol persamaan (??) pada performa indeks persamaan (??) guna menghasilkan bentuk

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{x}_k^T \mathbf{Q} \mathbf{x}_k + u_k^T \mathbf{R} u_k \\ J &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{x}_k^T [\mathbf{Q} + \mathbf{K}^T \mathbf{R} \mathbf{K}] \mathbf{x}_k \end{aligned} \quad (5)$$

Didefinisikan kesamaan turunan fungsi Lyapunov untuk sistem linier dengan performa indeks yang telah distabilkan oleh kontrol u_k ,

$$\mathbf{x}_k^T [\mathbf{Q} + \mathbf{K}^T \mathbf{R} \mathbf{K}] \mathbf{x}_k = - [\mathbf{x}_{k+1}^T \mathbf{P} \mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k^T \mathbf{P} \mathbf{x}_k] \quad (6)$$

untuk $\mathbf{P}$ suatu matriks definit positif. Substitusikan sistem yang sudah terkontrol persamaan (??) pada kesamaan Lyapunov persamaan (??) sehingga diperoleh

$$\mathbf{x}_k^T [\mathbf{Q} + \mathbf{K}^T \mathbf{R} \mathbf{K}] \mathbf{x}_k = -\mathbf{x}_k^T [(\mathbf{A} - \mathbf{B} \mathbf{K})^T \mathbf{P} (\mathbf{A} - \mathbf{B} \mathbf{K}) - \mathbf{P}] \mathbf{x}_k \quad (7)$$

Nilai $x_k \neq 0$ untuk setiap $k = 0, 1, 2, \dots$ dan setelah disederhanakan secara aljabar, akan diperoleh

$$\mathbf{P} = \mathbf{Q} + \mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{A} + \mathbf{K}^T \mathbf{R} \mathbf{K} - \mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{K} - \mathbf{K}^T \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{A} + \mathbf{K}^T \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{K} \quad (8)$$

Persamaan (??) selanjutnya disebut dengan persamaan Riccati untuk kondisi tunak. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} & \left[(\mathbf{R} + \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B})^{1/2} \mathbf{K} - (\mathbf{R} + \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1/2} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{A} \right]^T \\ & \left[(\mathbf{R} + \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B})^{1/2} \mathbf{K} - (\mathbf{R} + \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1/2} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{A} \right] \\ & = \mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{A} + \mathbf{K}^T \mathbf{R} \mathbf{K} - \mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{K} - \mathbf{K}^T \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{A} + \mathbf{K}^T \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{K} + \mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{B} (\mathbf{R}^{-1}) \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{A} \end{aligned}$$

Menggunakan persamaan ini, Riccati pada persamaan (??) dapat dituliskan ulang menjadi

$$\begin{aligned} \mathbf{P} &= \left[(\mathbf{R} + \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B})^{1/2} \mathbf{K} - (\mathbf{R} + \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1/2} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{A} \right]^T \\ & \left[(\mathbf{R} + \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B})^{1/2} \mathbf{K} - (\mathbf{R} + \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1/2} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{A} \right] \\ & + \mathbf{Q} - \mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{B} (\mathbf{R}^{-1}) \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{A} \end{aligned} \quad (9)$$

Nilai $\mathbf{K}$ pada persamaan (??) hanya tampil di bentuk kuadrat yang memiliki nilai

minimum nol. Dengan demikian, dapat diambil nilai $\mathbf{K}$ yang memenuhi yaitu

$$\begin{aligned} (\mathbf{R} + \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B})^{1/2} \mathbf{K} &= (\mathbf{R} + \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1/2} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{A} \\ \mathbf{K} &= (\mathbf{R} + \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{A} \end{aligned} \quad (10)$$

Persamaan (??) adalah nilai bobot umpan balik kontrol persamaan (??) yang menstabilkan sistem persamaan (??) dan meminimumkan performa indeks persamaan (??). Nilai $\mathbf{P}$ pada persamaan (??) adalah solusi dari persamaan Riccati (??) yang dapat disederhanakan dengan mensubstitusikan nilai $\mathbf{K}$ persamaan (??) sehingga diperoleh

$$\mathbf{P} = \mathbf{Q} + \mathbf{A}^T \left[\mathbf{P} - \mathbf{P} \mathbf{B} (\mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B} + \mathbf{R})^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \right] \mathbf{A} \quad (11)$$

Proposisi 1 [Desain kontrol sistem kontrol linier diskrit menggunakan linear kuadratik regulator]

Diberikan sistem kontrol linier diskrit pada persamaan (??) dan performa indeks pada persamaan (??). Nilai kontrol yang menstabilkan sistem persamaan (??) dan meminimumkan performa indeks (??) adalah fungsi kontrol pada persamaan (??) dengan $\mathbf{K}$ adalah bobot umpan balik yang pada persamaan (??) dimana $\mathbf{P}$ adalah matriks simetris definit positif yang merupakan solusi persamaan Riccati (??).

3.1 Kondisi Optimum

BELUM

3.2 Prosedur Simulasi

Diberikan sistem kontrol linier diskrit dengan masukan tunggal pada persamaan (??), dalam bentuk

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A} \mathbf{x}_k + \mathbf{B} u_k$$

dengan $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^n$, dan $u \in \mathbb{R}$. Diberikan fungsi biaya atau performa indeks yang akan diminimumkan pada persamaan (??),

$$J = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{x}_k^T \mathbf{Q} \mathbf{x}_k + u_k^T \mathbf{R} u_k$$

Simulasi sistem dengan kontrol $u(t)$ yang menstabilkan sistem dan meminimumkan performa indeks dilakukan dengan prosedur berikut

1. Tentukan matriks simetris $\mathbf{P}$ yang solusi persamaan Riccati pada persamaan (??)

$$\mathbf{P} = \mathbf{Q} + \mathbf{A}^T \left[\mathbf{P} - \mathbf{P} \mathbf{B} (\mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B} + \mathbf{R})^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \right] \mathbf{A}$$

2. Hitung bobot umpan balik $\mathbf{K}$ menggunakan persamaan (??)

$$\mathbf{K} = (\mathbf{R} + \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{A}$$

3. Hitung kontrol $u(t)$ menggunakan persamaan (??)

$$u_k = -\mathbf{K} \mathbf{x}_k$$

4. Selesaikan sistem kontrol linier persamaa (??) menggunakan nilai awal yang diberikan.

4 Desain Kontrol Pada Sistem Kontinu

Diberikan sistem kontrol linier kontinu dengan masukan tunggal

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A} \mathbf{x}(t) + \mathbf{B} u(t) \quad (12)$$

dan performa indeks J

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \mathbf{x}(t)^T \mathbf{Q} \mathbf{x}(t) + u(t)^T \mathbf{R} u(t) dt \quad (13)$$

Permasalahan yang akan ditentukan adalah menentukan kontrol $u(t)$ yang menstabilkan sistem persamaan (??) dan meminimumkan performa indeks (??). Diasumsikan kontrol $u(t)$ merupakan masukan berdasarkan umpan balik keadaan sehingga dapat dinyatakan dengan

$$u(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t) \quad (14)$$

dengan $\mathbf{K}$ adalah bobot umpan balik yang akan ditentukan.

Tinjau fungsi Lyapunov

$$V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x} \quad (15)$$

dengan $\mathbf{P}$ adalah matriks definit positif. Turunan $V(\mathbf{x})$ persamaan (??) terhadap t menghasilkan

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = \dot{\mathbf{x}}^T \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} \dot{\mathbf{x}} \quad (16)$$

Gunakan $u = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t)$ persamaan (??) pada dinamik persamaan (??) sehingga didapatkan $\dot{\mathbf{x}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x}(t)$ lalu substitusikan pada $\dot{V}(\mathbf{x})$ persamaan (??) sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} \dot{V}(\mathbf{x}) &= [(\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x}(t)]^T \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} [(\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x}(t)] \\ &= \mathbf{x}^T (\mathbf{A} - \mathbf{BK})^T \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} (\mathbf{A} - \mathbf{BK}) \mathbf{x} \\ \dot{V}(\mathbf{x}) &= \mathbf{x}^T [\mathbf{A}^T \mathbf{P} - \mathbf{K}^T \mathbf{B}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{K}] \mathbf{x} \end{aligned} \quad (17)$$

Agar sistem stabil asimtotik, maka dari persamaan (??) harus memenuhi $\dot{V}(\mathbf{x}) < 0$ atau $\dot{V}(\mathbf{x}) = -\psi$ untuk ψ suatu fungsi definit positif. Perhatikan integral pada performa indeks persamaan (??). Integran ini merupakan fungsi positif sehingga dengan memanfaatkan integran, diperoleh persamaan Lyapunov

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}(t)^T \mathbf{Q} \mathbf{x}(t) - u^T \mathbf{R} u \quad (18)$$

Gunakan kontrol $u = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t)$ persamaan (??) lalu masukkan pada $\dot{V}(\mathbf{x})$ persamaan (??)

dan didapatkan

$$\begin{aligned}\dot{V}(\mathbf{x}) &= -\mathbf{x}(t)^T \mathbf{Q} \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}^T \mathbf{K}^T \mathbf{R} \mathbf{K} \mathbf{x} \\ \dot{V}(\mathbf{x}) &= -\mathbf{x}^T [\mathbf{Q} + \mathbf{K}^T \mathbf{R} \mathbf{K}] \mathbf{x}\end{aligned}\tag{19}$$

Telah diperoleh dua bentuk persamaan $\dot{V}(\mathbf{x})$ pada persamaan (??) dan persamaan (??). Kesamaan dua fungsi $\dot{V}(\mathbf{x})$ tersebut menghasilkan

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^T \mathbf{P} - \mathbf{K}^T \mathbf{B}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{K} &= -\mathbf{Q} - \mathbf{K}^T \mathbf{R} \mathbf{K} \\ \mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} + \mathbf{Q} - \mathbf{K}^T \mathbf{B}^T \mathbf{P} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{K} + \mathbf{K}^T \mathbf{R} \mathbf{K} &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

Oleh karena akan meminimumkan J melalui kontrol $u = -\mathbf{K} \mathbf{x}(t)$, maka perlu ditentukan $\mathbf{K}$ yang paling minimum. Misalkan $\mathbf{R} = \mathbf{T}^T \mathbf{T}$ untuk suatu matriks $\mathbf{T}$. Selanjutnya dihasilkan

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} + \mathbf{Q} - \mathbf{K}^T \mathbf{B}^T \mathbf{P} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{K} + \mathbf{K}^T \mathbf{R} \mathbf{K} &= \mathbf{0} \\ \mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} + \mathbf{Q} + \mathbf{K}^T \mathbf{T}^T \mathbf{T} \mathbf{K} - \mathbf{K}^T \mathbf{B}^T \mathbf{P} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{K} &= \mathbf{0} \\ \mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} + \mathbf{Q} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} + [\mathbf{T} \mathbf{K} - (\mathbf{T}^T)^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P}]^T [\mathbf{T} \mathbf{K} - (\mathbf{T}^T)^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P}] &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

Suku terakhir yang mengandung $\mathbf{K}$ disamakan dengan $\mathbf{0}$ sehingga $\mathbf{T} \mathbf{K} - (\mathbf{T}^T)^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} = \mathbf{0}$ dan diperoleh umpan balik yang diharapkan yaitu

$$\begin{aligned}\mathbf{T} \mathbf{K} &= (\mathbf{T}^T)^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \\ \mathbf{K} &= \mathbf{T}^{-1} (\mathbf{T}^T)^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} = (\mathbf{T}^T \mathbf{T})^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \\ \mathbf{K} &= \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P}\end{aligned}\tag{20}$$

dan suku lain haruslah memenuhi

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{0}\tag{21}$$

Persamaan (??) disebut dengan persamaan aljabar Riccati.

Proposisi 2 [Desain kontrol sistem kontrol linier kontinu menggunakan linear kuadratik regulator]

Diberikan sistem kontrol linear dengan masukan tunggal (??) dan performa indeks pada persamaan (??). Kontrol optimum yang meminimumkan J pada persamaan (??) dan menstabilkan sistem kontrol linier persamaan (??) diberikan pada persamaan (??) dengan $\mathbf{K}$ adalah bobot umpan balik terhadap variabel keadaan yang diberikan pada persamaan (??) dan $\mathbf{P}$ adalah matriks definit positif yang merupakan solusi persamaan aljabar Riccati (??)

4.1 Kontrol Optimum

BELUM (naidu2002)

4.2 Kondisi Optimum

BELUM (naidu2002)

4.3 Prosedur Simulasi

Langkah-langkah penyelesaian dilakukan dengan tahapan berikut ini

1. Hitung solusi persamaan Riccati steady-state menggunakan persamaan (??).
2. Menggunakan nilai solusi Riccati $\mathbf{P}$, tentukan umpan balik $\mathbf{K}$ berdasarkan persamaan (??).
3. Menggunakan nilai umpan balik $\mathbf{K}$, hitung kontrol $u(t)$ berdasarkan persamaan (??).
4. Menggunakan nilai kontrol $u(t)$, hitung nilai state pada persamaan (??) untuk mendapatkan nilai $\mathbf{x}(t)$.

5 Implementasi

❖ **Contoh 1 (Sistem diskrit):** Diberikan sistem diskrit $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}u_k$ dengan $\mathbf{A}, \mathbf{B}$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Diberikan performa indeks

$$J = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{x}_k^T \mathbf{Q} \mathbf{x}_k + u_k^T \mathbf{R} u_k$$

dengan $\mathbf{Q} = \mathbf{I}$ dan $R = 1$. Jika diberikan nilai awal $x_0 = \langle 1, 0 \rangle$, simulasikan sistem yang telah terkontrol.

❖ **Contoh 2 (Sistem kontinu):** Diberikan sistem

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= u(t) \end{cases}$$

dengan performa indeks

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} x_1^2 + 2vx_1x_2 + qx_2^2 + u^2 dt$$

dimana $q - v^2 > 0$. Tentukan $u(t)$ yang meminimumkan J

❖ **Contoh 3 (Sistem kontinu):** Diberikan sistem $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$ dengan $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{B}$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

dengan performa indeks

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \mathbf{x}^T(t) \mathbf{Q} \mathbf{x}(t) + Ru^2(t) dt$$

dimana $\mathbf{Q} = \mathbf{I}_2$ dan $R = \frac{1}{10}$. Simulasikan sistem yang telah terkontrol.

6 Bekerja dengan Teknologi